ADHAME Amine CROUZIER Edgar
Étudiant de 1ère Année de BUT RT

Travaux Pratiques de Téléphonie
Mise en place d'une solution de téléphonie basée sur Xivo/Asterisk

Table des matières

Partie 1. Installation privée 2
1.1 Création des utilisateurs 2
1.2 Configuration des deskphones et SIP 3
Partie 2. Trunk SIP : 9
2.2 Appels entrants 11
Partie 3. Configuration du DECT et des boîtiers ATA 13
3.1. DECT 13
3.2. Boîtiers ATA 15
Partie 4. Mise en œuvre de quelques fonctionnalités liées à la téléphonie 16
4.1. Renvoi d'appel 16
4.2. Groupe 17
4.3. Conférence 18
4.4. Boîtes vocales 19
Partie 5. Assistant téléphonie 20
Partie 6. Messagerie unifiée 23

Question 1 :

Notre call serveur a comme nom “vm-iutcl-xivocc-etudiant-19" son @ip est 10.172.20.29
Il a une plage de numéro de 100 à 199.
Une fois qu’on entre l’url : https://10.172.20.29 on arrive sur cette Interface XiVO :

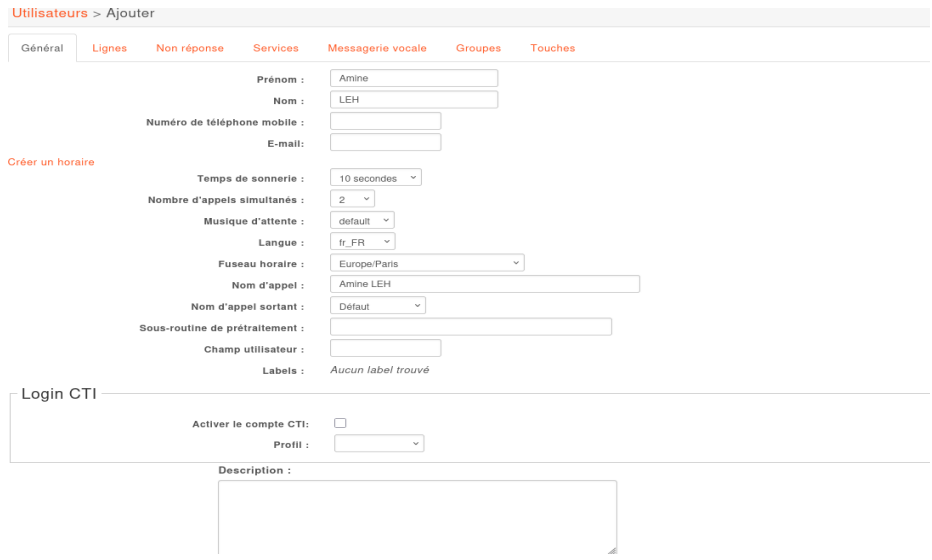
Partie 1. Installation privée

Question 2 :

Prénom	Nom de famille	SDA	Numéro local
Amine	LEH	04 73 19 01 05	105
Edgar	CROUZIER	04 73 19 01 10	110
Julien	GARDE	04 73 19 01 15	115
Andreas	JOSSERAND	04 73 19 01 20	120
Arnau	LEH	04 73 19 01 25	125

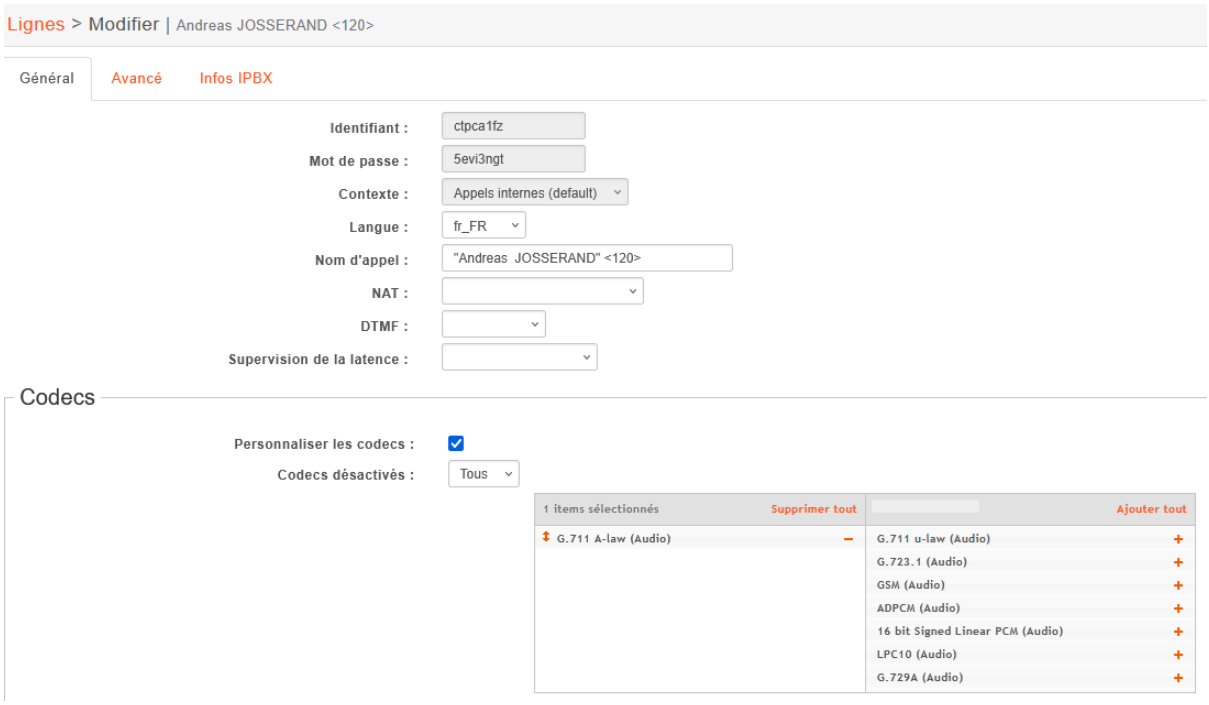
1.1 Création des utilisateurs

Pour créer un utilisateur il faut aller dans service, IPBX, utilisateur et ajouter et on arrive dans cette interface



Question 3 :

Les différents types de lignes sont : Téléphone, WebRTC et compte unique. Le contexte proposé est en téléphone et appel interne
Pour mettre un codec il faut aller dans lignes cliquer sur personnaliser les codecs et sélectionner le G711 A-law



Question 4 :

On trouve l'id et le MDP dans l'onglet "lignes"

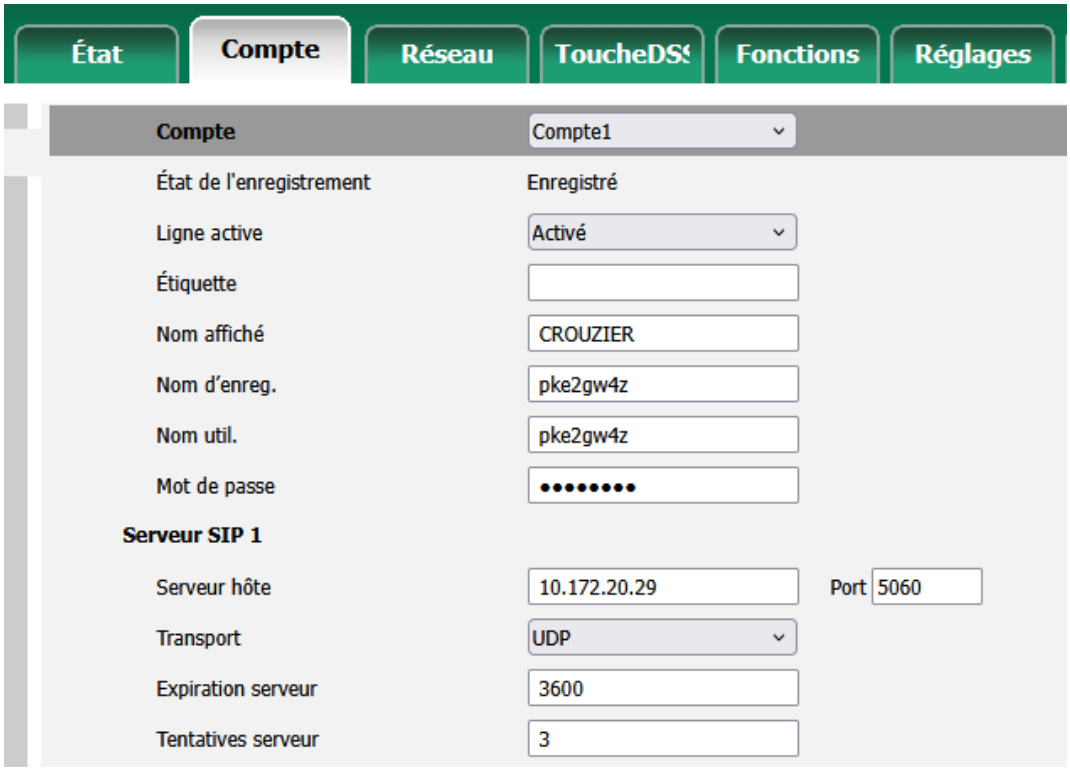
Prénom	Nom de famille	SDA	Numéro local	Identifiant	MDP
Amine	LEH	04 73 19 01 05	105	75aj4e4g	szodlzvj
Edgar	CROUZIER	04 73 19 01 10	110	pke2gw4z	x84fy5g9
Andreas	JOSSERAND	04 73 19 01 15	115	lmzjfgrw	oplidb0n
Julien	GARDE	04 73 19 01 20	120	ctpca1fz	5evi3ngt
Arnau	LEH	04 73 19 01 25	125	hv8cef	NOHW46

1.2 Configuration des deskphones et SIP

Pour changer l'heure on va dans menu, réglages, Heure et date, général et fuseau horaire +1.

L'objectif dans cette première partie est de s'appeler entre utilisateur du réseau local pour ça : Il faut brancher les téléphones au switch pour pouvoir les configurer et mettre l'adresse IP du téléphone dans le navigateur et faire les réglages nécessaires. C'est à dire aller dans compte mettre l'état de la ligne en actif, l'identifiant, le MDP et l'adresse IP du call server enfin appuyer sur confirmer.

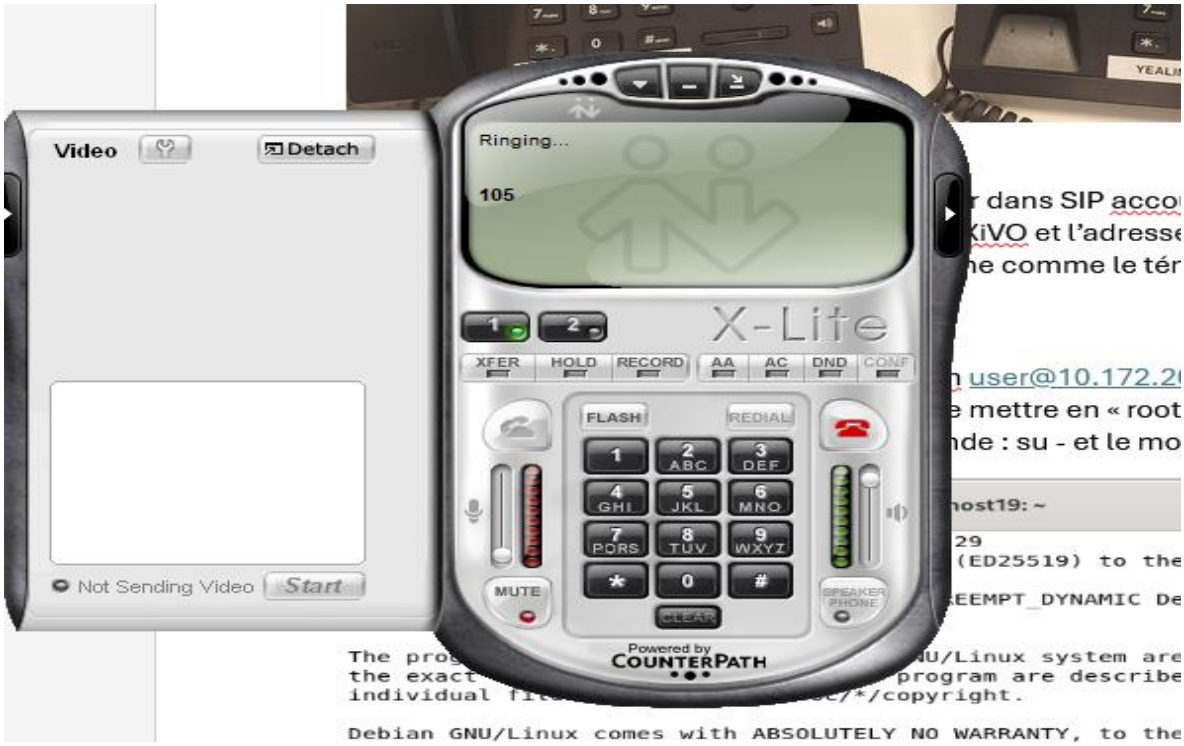
Comme le témoigne la capture suivante :



Une fois que c'est fait on va sur les téléphones et on rentre le numéro local de l'autre téléphone.

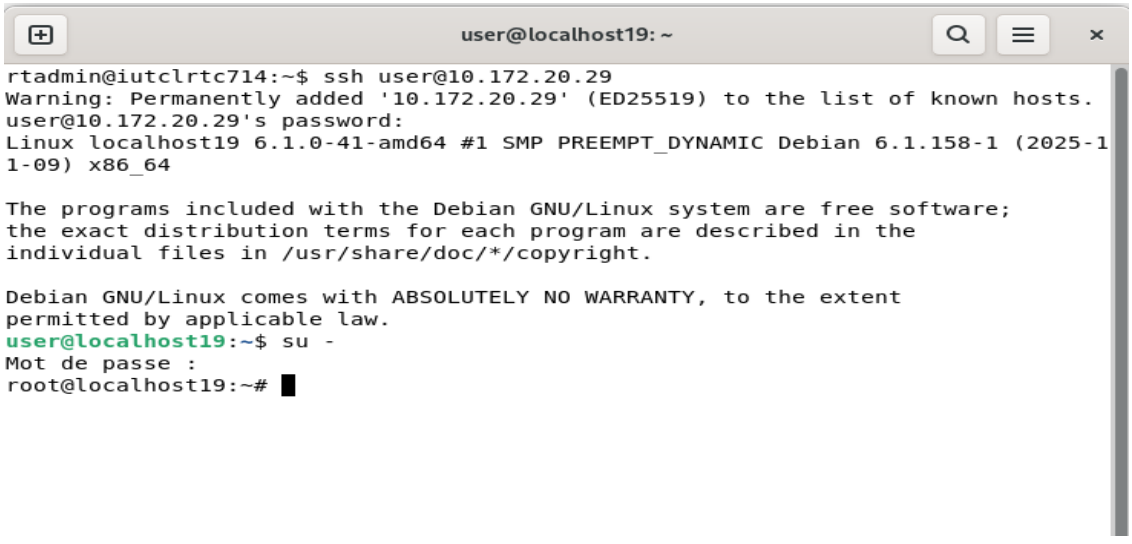


Pour le softphone il faut télécharger X-Lite aller dans SIP account settings et créer un profil. Dans ce profil il faut mettre l'ID le MDP XiVO et l'adresse de call serveur. Une fois que c'est rentré on tente d'appeler et ça marche comme le témoigne le screen suivant.



Question 5 :

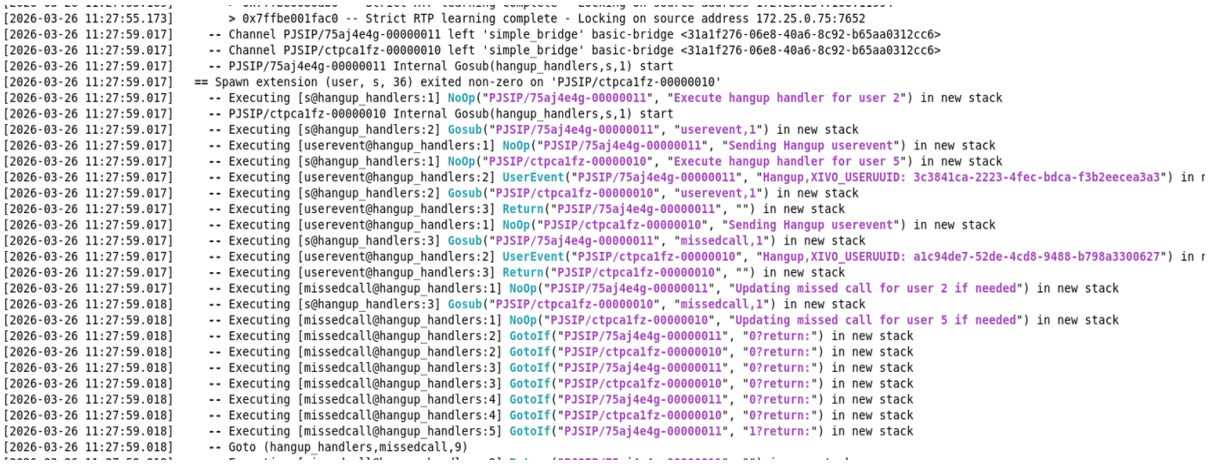
Pour accéder au serveur d'appel on tape : ssh user@10.172.20.29 et le Mot de passe : iut. Ensuite pour changer d'utilisateur pour se mettre en « root » (mot de passe root »), on se met en super utilisateur par la commande : su - et le mot de passe : root



Question 6 :

```
root@localhost19:~# asterisk -rvvvvv
Asterisk 8:22.2.0-1~xivo2+deb12+20250804.092634.602cb9b, Copyright (C) 1999 - 2025, Sangoma T
s Corporation and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=========================================================================
This package has been modified for the Debian GNU/Linux distribution
This package has been modified for XiVO, a product of Avencall
Please report all bugs to https://projects.xivo.solutions/projects/xivo-community
=========================================================================
Connected to Asterisk 8:22.2.0-1~xivo2+deb12+20250804.092634.602cb9b currently running on loc
pid = 142928)
[2026-03-26 11:06:32.151]     -- Remote UNIX connection
[2026-03-26 11:06:32.152]     -- Remote UNIX connection disconnected
localhost19*CLI>
```

La première capture montre l'exécution de la commande **`asterisk -rvvvvv`**, qui permet d'ouvrir la console CLI d'Asterisk en mode très verbeux. Le système affiche alors les informations de version, les licences et confirme que le service Asterisk modifié pour XiVO fonctionne correctement sur la machine locale. Les lignes indiquant « Remote UNIX connection » correspondent simplement à l'ouverture et la fermeture de sessions internes vers la console. Cette étape confirme que l'administrateur est bien connecté au CLI et peut interroger ou configurer le système téléphonique.



Après l'ouverture de la console Asterisk avec la commande asterisk -rvvvvv, de nombreux messages apparaissent automatiquement. Les premières lignes montrent des connexions et déconnexions répétées du gestionnaire AMI (Manager "xivo_numin_user" logged on/off from 127.0.0.1), ce qui correspond au fonctionnement normal des services XiVO qui interrogent régulièrement Asterisk. Ensuite, on voit l'exécution de plusieurs appels internes : les lignes commençant par Executing... indiquent que des téléphones enregistrés déclenchent des actions, par exemple des tests de numérotation ou des appels internes utilisant des contextes XiVO (XIVO_BASE_EXTEN, XIVO_INTERNEXT, etc.). Ces traces

proviennent du traitement en temps réel de la signalisation SIP et montrent qu'au moins certains endpoints sont réellement fonctionnels et génèrent du trafic, contrairement aux usagers non enregistrés qui, eux, n'apparaissent jamais dans ce type de logs. Ce troisième screen confirme donc, par l'activité en direct, quels téléphones sont véritablement opérationnels sur le serveur.

```
localhost19*CLI> pjsip show endpoints

 Endpoint:  <Endpoint/CID.....................................>  <State.....>  <Channels.>
    I/OAuth:  <AuthId/UserName.....................................................>
        Aor:  <Aor.........................................>  <MaxContact>
     Contact:  <Aor/ContactUri.....................> <Hash....> <Status> <RTT(ms)..>
  Transport:  <TransportId........>  <Type>  <cos>  <tos>  <BindAddress..................>
   Identify:  <Identify/Endpoint.....................................................>
        Match:  <criteria.......................>
    Channel:  <ChannelId.....................................>  <State.....>  <Time.....>
        Exten: <DialedExten...........>  CLCID: <ConnectedLineCID.......>
==========================================================================================

 Endpoint:  75aj4e4g/105                                          Not in use    0 of inf
    OutAuth:  75aj4e4g/75aj4e4g
     InAuth:  75aj4e4g/75aj4e4g
        Aor:  75aj4e4g                                           1
     Contact:  75aj4e4g/sip:75aj4e4g@172.25.254.106:5060  07e7535b07 NonQual         nan
  Transport:  transport-udp             udp      0    104  0.0.0.0:5060

 Endpoint:  apnZT6ZpNH1766156786/unknown                          Unavailable   0 of inf
     InAuth:  apnZT6ZpNH1766156786/apnZT6ZpNH1766156786
        Aor:  apnZT6ZpNH1766156786                               1
  Transport:  transport-udp             udp      0    104  0.0.0.0:5060

 Endpoint:  ctpca1fz/120                                          Unavailable   0 of inf
    OutAuth:  ctpca1fz/ctpca1fz
     InAuth:  ctpca1fz/ctpca1fz
        Aor:  ctpca1fz                                           1
  Transport:  transport-udp             udp      0    104  0.0.0.0:5060

 Endpoint:  dummy_endpoint                                        Unavailable   0 of inf

 Endpoint:  lmzjfgrw/115                                          Unavailable   0 of inf
    OutAuth:  lmzjfgrw/lmzjfgrw
     InAuth:  lmzjfgrw/lmzjfgrw
        Aor:  lmzjfgrw                                           1
  Transport:  transport-udp             udp      0    104  0.0.0.0:5060

 Endpoint:  pke2gw4z/110                                          Not in use    0 of inf
    OutAuth:  pke2gw4z/pke2gw4z
     InAuth:  pke2gw4z/pke2gw4z
        Aor:  pke2gw4z                                           1
     Contact:  pke2gw4z/sip:pke2gw4z@172.25.254.105:5060  c225a4abda NonQual         nan
  Transport:  transport-udp             udp      0    104  0.0.0.0:5060


Objects found: 6

[2026-03-26 11:12:32.755] WARNING[2193416]: res_pjsip/pjsip_configuration.c:814 stir_shaken_hand
.
[2026-03-26 11:12:32.756] WARNING[2193416]: res_pjsip/pjsip_configuration.c:814 stir_shaken_hand
.
[2026-03-26 11:12:38.237]     -- Remote UNIX connection
[2026-03-26 11:12:38.237]     -- Remote UNIX connection disconnected
```

La seconde capture correspond à la commande pjsip show endpoints, qui affiche l'ensemble des endpoints SIP configurés sur le serveur. La différence essentielle visible dans ce tableau est celle entre les téléphones opérationnels et les simples utilisateurs configurés mais non enregistrés : les endpoints affichés avec un statut "Not in use" et une adresse IP réelle sont les téléphones effectivement enregistrés et utilisables. À l'inverse, les endpoints marqués "Unavailable" n'ont aucune adresse IP associée, ce qui indique que ces comptes SIP existent dans la configuration, mais qu'aucun

téléphone ne s'est encore connecté pour les utiliser. Ainsi, la commande permet de distinguer clairement les postes fonctionnels de ceux qui restent inactifs.

Question 7 :

91	5.581920	172.25.0.75	10.172.20.29	SIP/SDP	838 Request: INVITE sip:105@10.172.20.29 |
92	5.583606	10.172.20.29	172.25.0.75	SIP	596 Status: 401 Unauthorized |
93	5.583812	172.25.0.75	10.172.20.29	SIP	397 Request: ACK sip:105@10.172.20.29 |
94	5.587908	172.25.0.75	10.172.20.29	SIP/SDP	1124 Request: INVITE sip:105@10.172.20.29 |
95	5.589418	10.172.20.29	172.25.0.75	SIP	396 Status: 100 Trying |
96	5.852952	10.172.20.29	172.25.0.75	SIP	646 Status: 180 Ringing |
97	5.925266	172.25.0.68	239.255.255.250	UDP/XML	844 48774 → 3702 Len=802
98	6.029406	fe80::1a7f:c4bd:563…	ff02::c	UDP/XML	864 55794 → 3702 Len=802

Les trames SIP permettent d'établir l'appel et faire la relation avec le call serveur

Question 8 :

70	12.789734	172.25.0.75	10.172.20.29	SIP/SDP	836 Request: INVITE sip:105@10.172.20.29 |
71	12.791562	10.172.20.29	172.25.0.75	SIP	596 Status: 401 Unauthorized |
72	12.791797	172.25.0.75	10.172.20.29	SIP	397 Request: ACK sip:105@10.172.20.29 |
73	12.795995	172.25.0.75	10.172.20.29	SIP/SDP	1122 Request: INVITE sip:105@10.172.20.29 |
74	12.797467	10.172.20.29	172.25.0.75	SIP	396 Status: 100 Trying |
75	13.022246	fe80::2583:5513:bb1…	ff02::2	ICMPv6	62 Router Solicitation
76	13.060158	10.172.20.29	172.25.0.75	SIP	646 Status: 180 Ringing |
77	13.796863	Dell_cf:3a:d9	Broadcast	ARP	60 Who has 172.25.0.15? Tell 172.25.0.25
78	14.318576	172.25.255.254	224.0.0.5	OSPF	78 Hello Packet
79	14.476361	HewlettPacka_40:51:…	H3CTechnolog_00:00:…	0x8918	60 Ethernet II
80	14.550622	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	331 DHCP Discover - Transaction ID 0x8ac52563
81	14.749337	Cisco_97:62:99	Nearest-Customer-Br…	STP	60 Conf. Root = 32768/1/58:bc:27:97:62:80 Cost = 0 Port = 0x8019
82	14.777272	10.172.20.29	172.25.0.75	SIP/SDP	886 Status: 200 OK (INVITE) |
83	14.778314	172.25.0.75	10.172.20.29	RTCP	174 Receiver Report Source description
84	14.807855	172.25.0.75	10.172.20.29	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x5AD2F08, Seq=5113, Time=145500, Mark
85	14.828584	172.25.0.75	10.172.20.29	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x5AD2F08, Seq=5114, Time=145660
86	14.839205	172.25.0.75	10.172.20.29	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x5AD2F08, Seq=5115, Time=145820
87	14.865858	172.25.0.75	10.172.20.29	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x5AD2F08, Seq=5116, Time=145980
88	14.882389	172.25.0.75	10.172.20.29	SIP	783 Request: ACK sip:10.172.20.29:5060 |
89	14.890531	172.25.0.75	10.172.20.29	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x5AD2F08, Seq=5117, Time=146140
90	14.907703	172.25.0.75	10.172.20.29	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x5AD2F08, Seq=5118, Time=146300
91	14.928509	172.25.0.75	10.172.20.29	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x5AD2F08, Seq=5119, Time=146460
92	14.939696	172.25.0.75	10.172.20.29	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x5AD2F08, Seq=5120, Time=146620
93	14.965773	172.25.0.75	10.172.20.29	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x5AD2F08, Seq=5121, Time=146780
94	14.966376	10.172.20.29	172.25.0.75	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x7D875A1B, Seq=63528, Time=160

SIP : Sert à établir, gérer et terminer un appel VoIP.
RTP : Transporte la voix (audio) pendant l'appel.
DHCP : Sert à obtenir automatiquement une adresse IP sur le réseau.
ICMPv6 : Utilisé pour découvrir les routeurs et gérer le fonctionnement IPv6.

Question 9 :

275	9.511793	10.172.20.29	172.25.0.75	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6975925A, Seq=34683, Time=15520
276	9.526524	10.172.20.29	172.25.0.75	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6975925A, Seq=34684, Time=15680
277	9.531680	172.25.0.75	10.172.20.29	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x65E27799, Seq=2567, Time=2567000
278	9.551611	10.172.20.29	172.25.0.75	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6975925A, Seq=34685, Time=15840
279	9.553119	172.25.0.75	10.172.20.29	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x65E27799, Seq=2568, Time=2567160
280	9.563606	172.25.0.75	10.172.20.29	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x65E27799, Seq=2569, Time=2567320
281	9.566614	10.172.20.29	172.25.0.75	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6975925A, Seq=34686, Time=16000
282	9.590744	172.25.0.75	10.172.20.29	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x65E27799, Seq=2570, Time=2567480
283	9.591538	10.172.20.29	172.25.0.75	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6975925A, Seq=34687, Time=16160

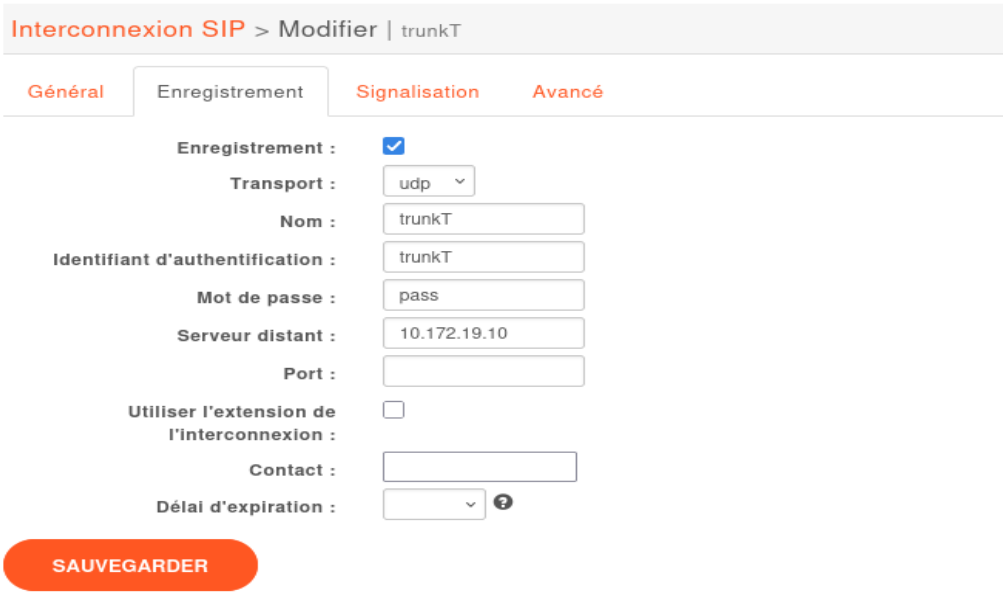
Le codec utilisé est le G711 et c'est cohérent car on a mis ça sur XiVO

Partie 2. Trunk SIP :

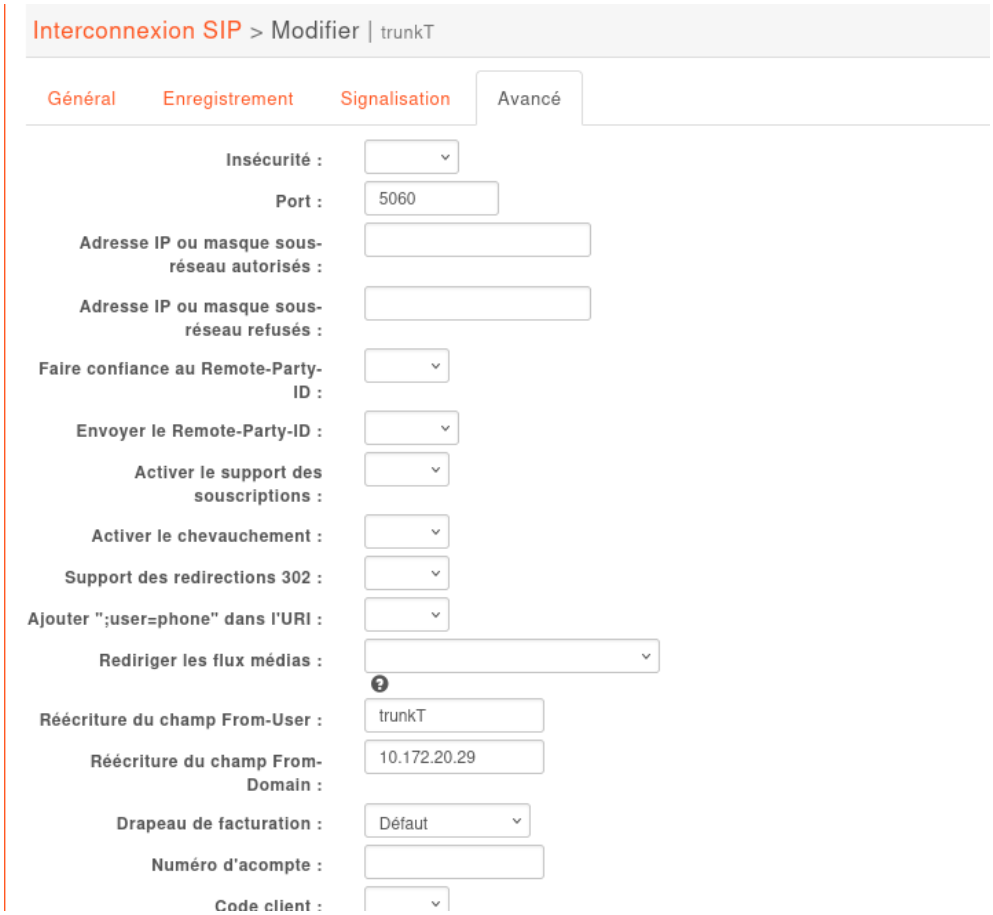
Question 10 : Pour configurer le trunk sip il faut aller sur xivo, protocole SIP et ajouter. Ensuite il faut aller dans général et mettre le nom (trouvable sur moodle) mettre un mot de passe l'adresse IP de l'opérateur.



Ensuite il faut aller dans enregistrement et mettre le nom le mdp et encore une fois le serveur distant



Enfin dans avancé il faut mettre le nom et l'adresse de l'opérateur.



Lorsqu'on vérifie le trunk sur le CLI on a ce résultat :

On voit que c'est bien enregistré

```
user@localhost19:~$ sudo asterisk -rvvvvv
Asterisk 8:22.2.0-1~xivo2+deb12+20250804.092634.602cb9b, Copyright (C) 1999 - 2025, Sangoma Technolog
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=========================================================================
This package has been modified for the Debian GNU/Linux distribution
This package has been modified for XiVO, a product of Avencall
Please report all bugs to https://projects.xivo.solutions/projects/xivo-community
=========================================================================
Connected to Asterisk 8:22.2.0-1~xivo2+deb12+20250804.092634.602cb9b currently running on localhost19
localhost19*CLI> pjsip show registrations

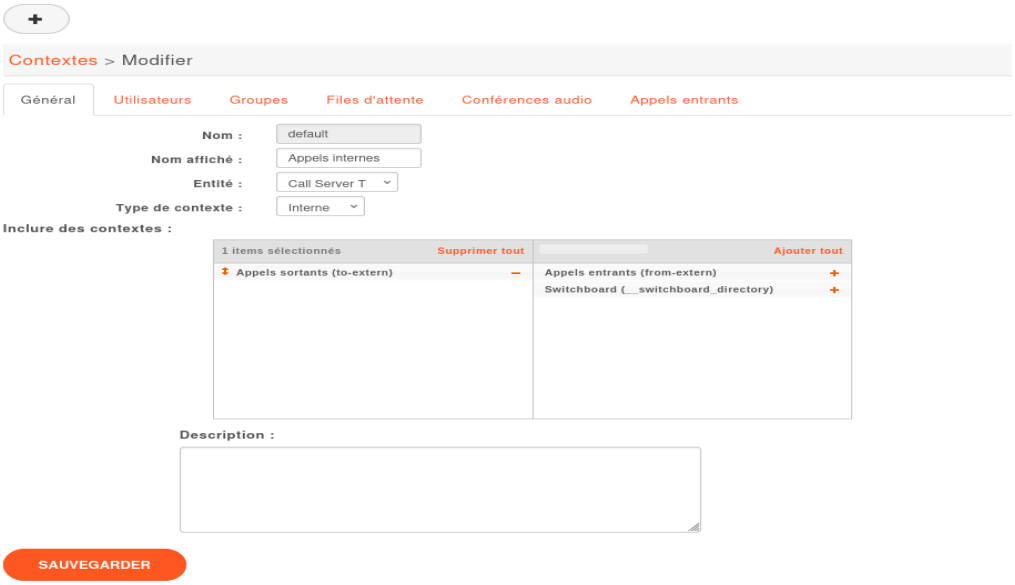
 <Registration/ServerURI.............................>  <Auth.....................>  <Status.......>
==========================================================================================

 reg_10.172.19.10/sip:10.172.19.10                      auth_reg_10.172.19.10       Registered

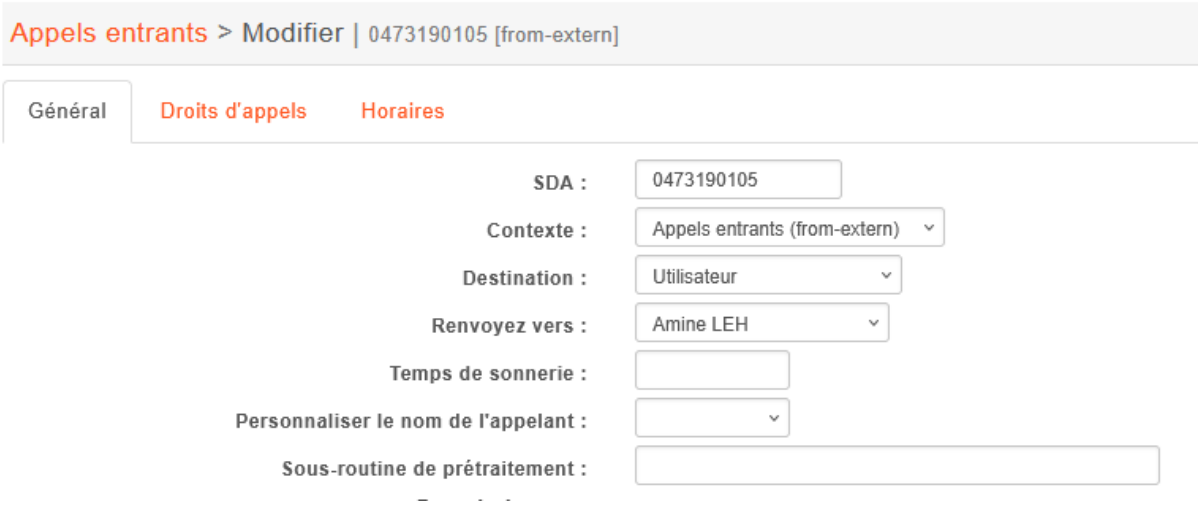
Objects found: 1
```

2.2 Appels entrants

Question 11 : Pour aller faire un appel externe il faut aller dans contexte, from extern et mettre la plage de numéro



Ensuite il faut aller il faut aller dans appels entrants mettre le numéro la destination et l'utilisateur.



Questions 12 :

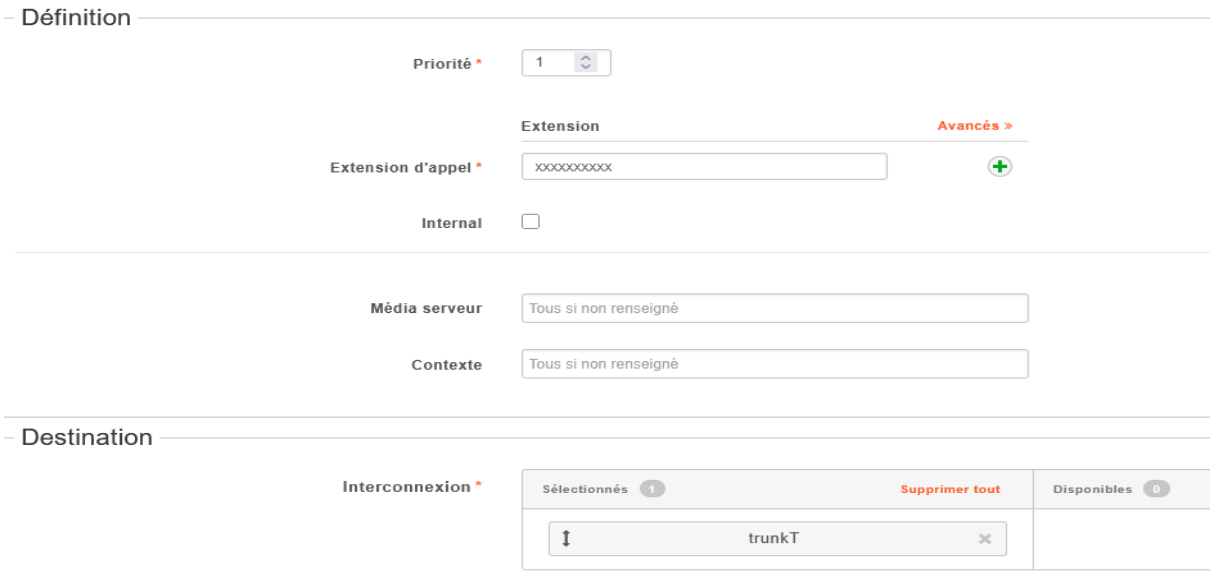
le contexte « Default » contient bien le contexte destiné aux appels sortants.



	Nom	Nom affiché	Type de contexte	Entité	Action
☐	default	Appels internes	Interne	Call Server T (callservert)	
☐	from-extern	Appels entrants	Entrant	Call Server T (callservert)	
☐	__switchboard_directory	Switchboard	Autre	Call Server T (callservert)	
☐	to-extern	Appels sortants	Sortant	Call Server T (callservert)	

Question 13 :

Pour appeler avec son téléphone un téléphone externe il faut aller dans appels sortants mettre XXXXXXXXXX (c'est a dire n'importe quel numéro a 10 chiffres) et ensuite mettre notre nom de trunk



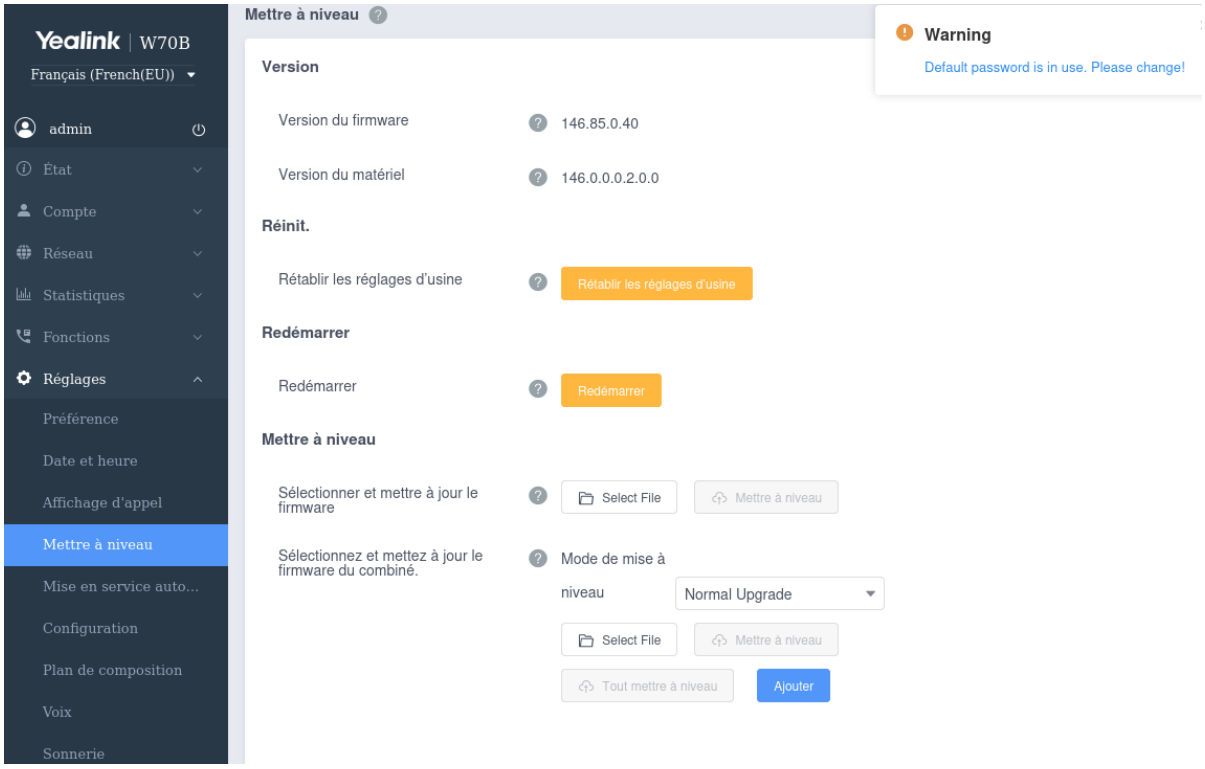
Question 14 : Oui lorsqu'on teste d'appeler un autre binôme ça marche. Comme le témoignes la photo suivante :



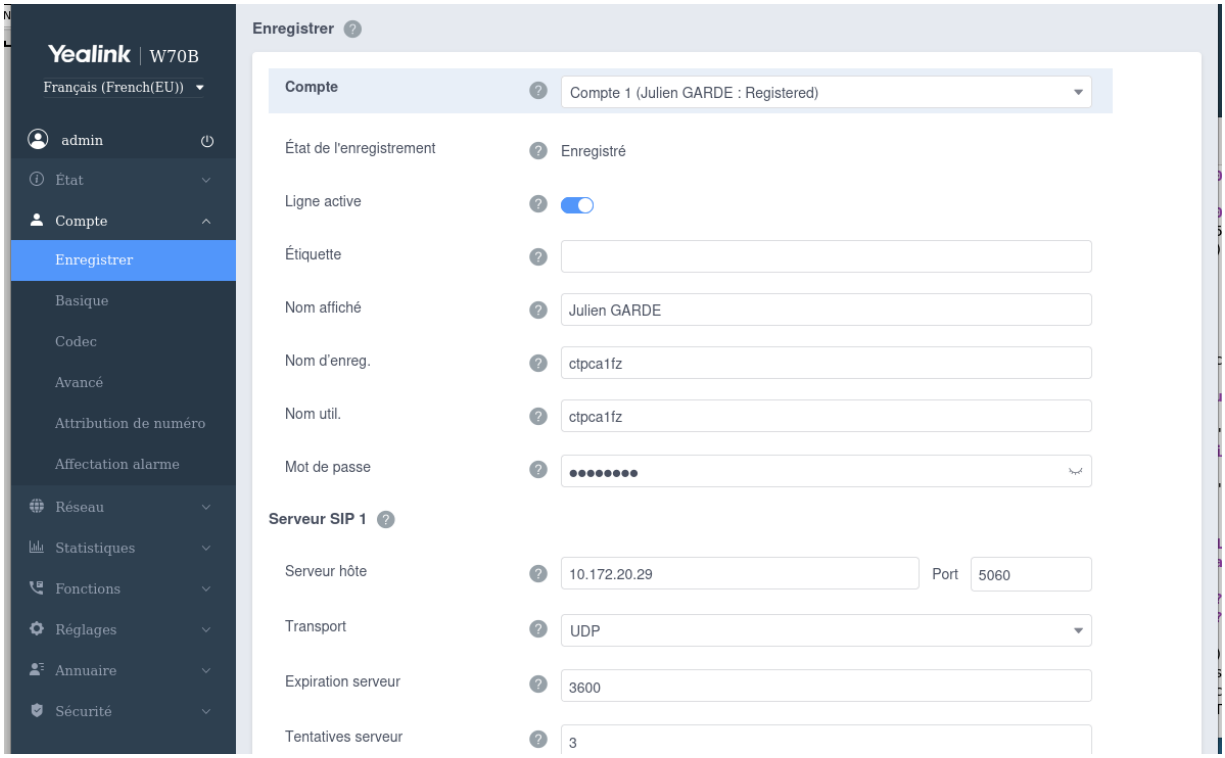
Partie 3. Configuration du DECT et des boîtiers ATA

3.1. DECT

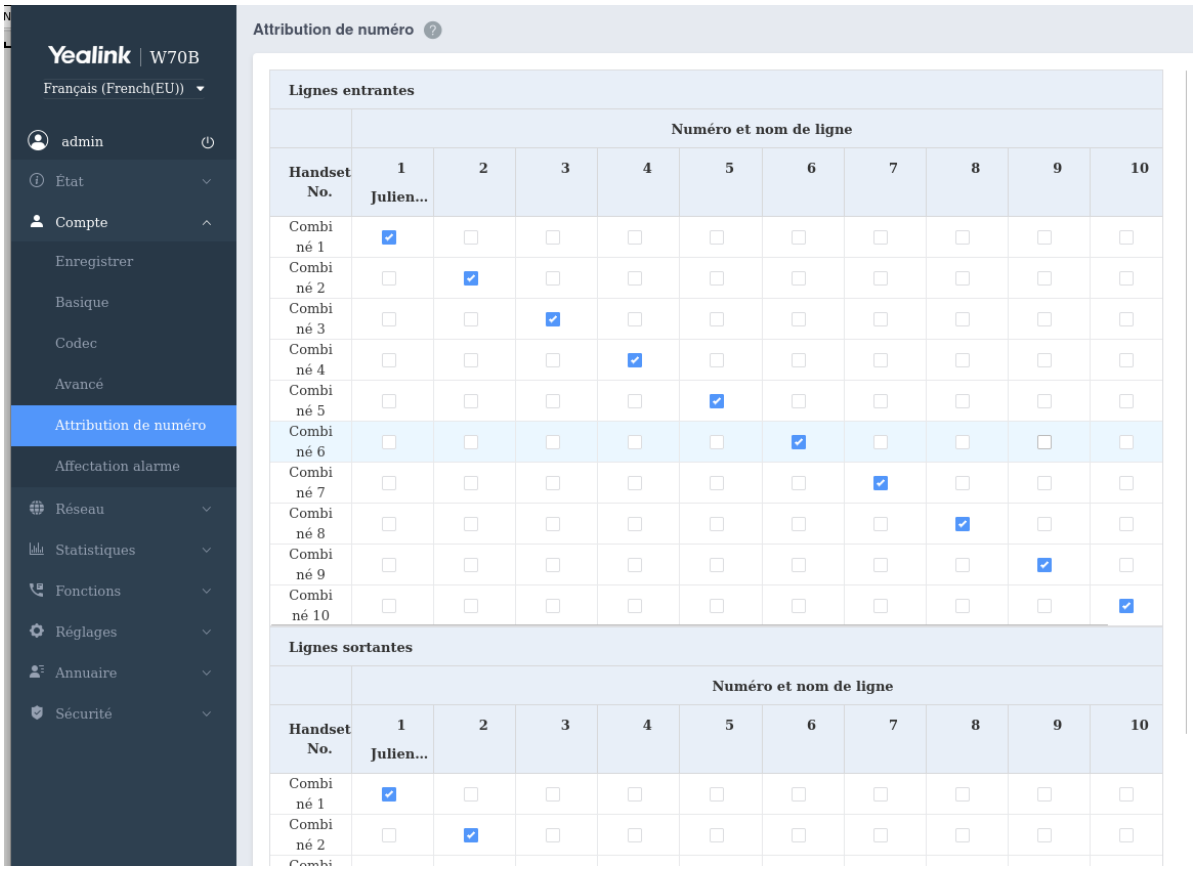
Question 15 : Pour configurer le DECT il faut d'abord réinitialiser le téléphoné DECT et le boîtier.



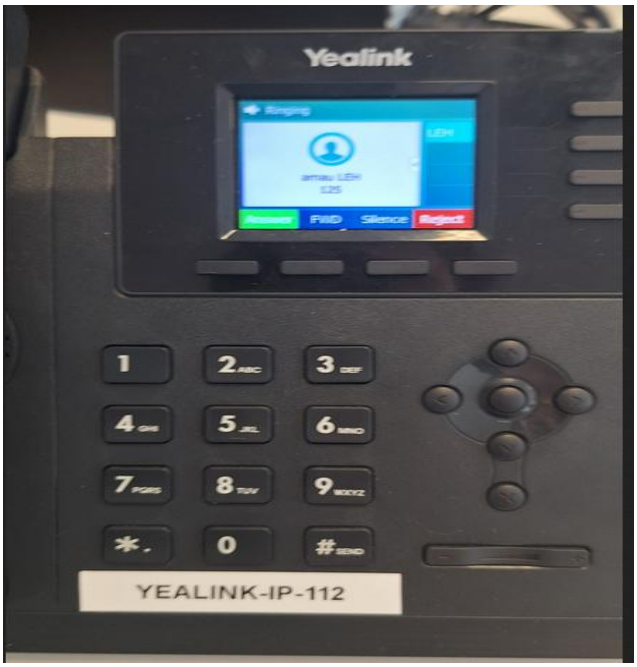
Ensuite il faut le configurer en mettant l'ID le mdp et l'IP du host



Enfin il faut attribuer la numérotation

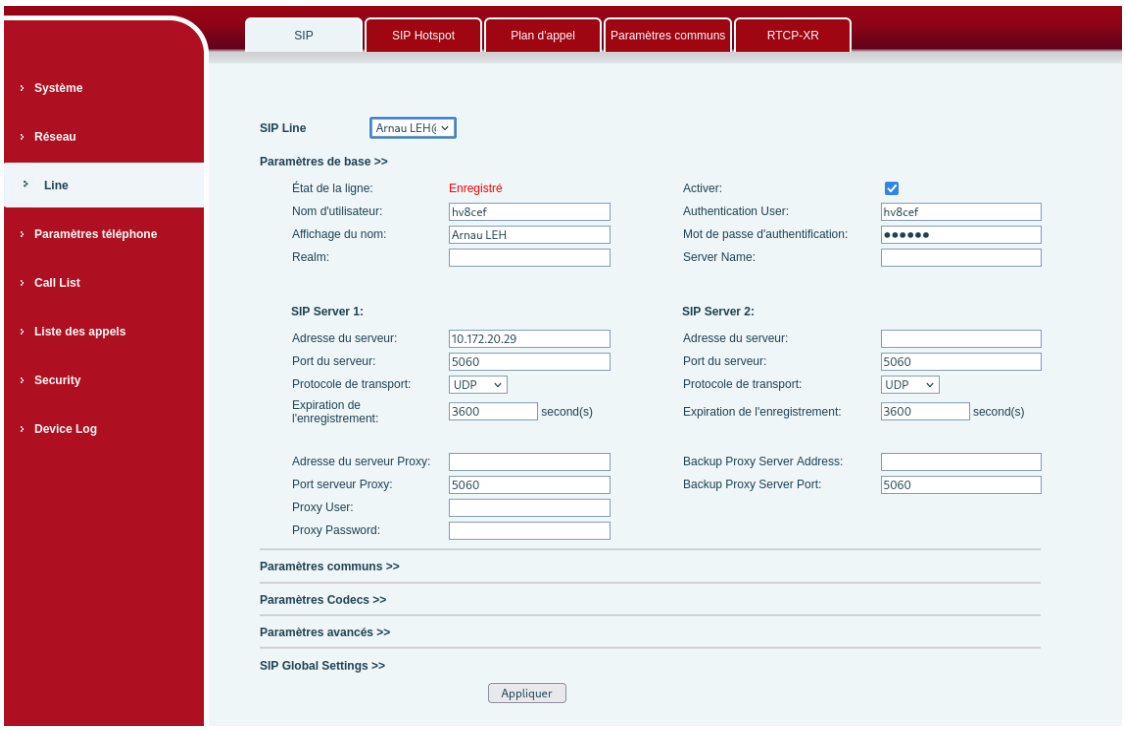


Lorsque l'on test d'appeler un numéro ça marche



3.2. Boîtiers ATA

Question 16 : Pour configurer le boîtier ATA il faut mettre l'adresse IP dans le navigateur ensuite mettre l'ID le mdp et l'IP du call server comme dans la capture suivante :



Si on essaye d'appeler ça marche

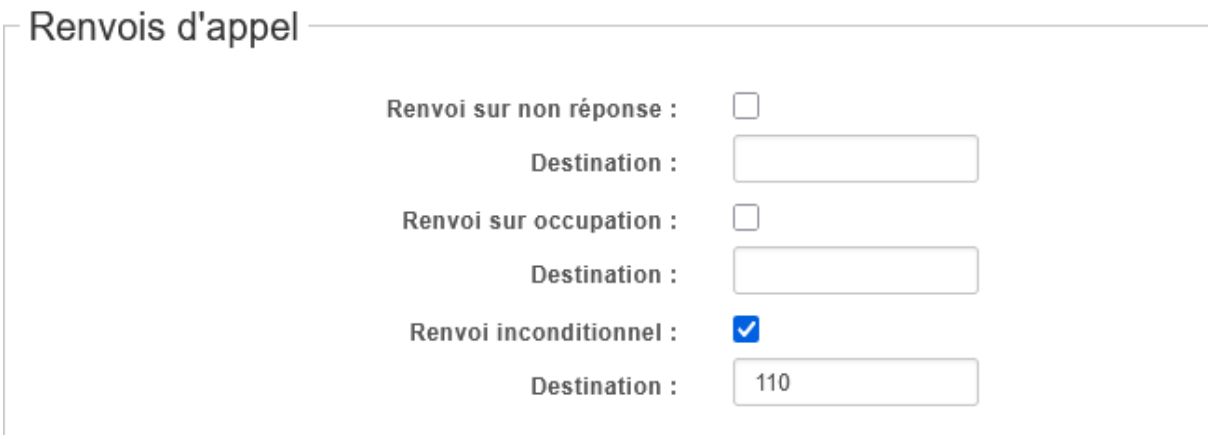


Partie 4. Mise en œuvre de quelques fonctionnalités liées à la téléphonie

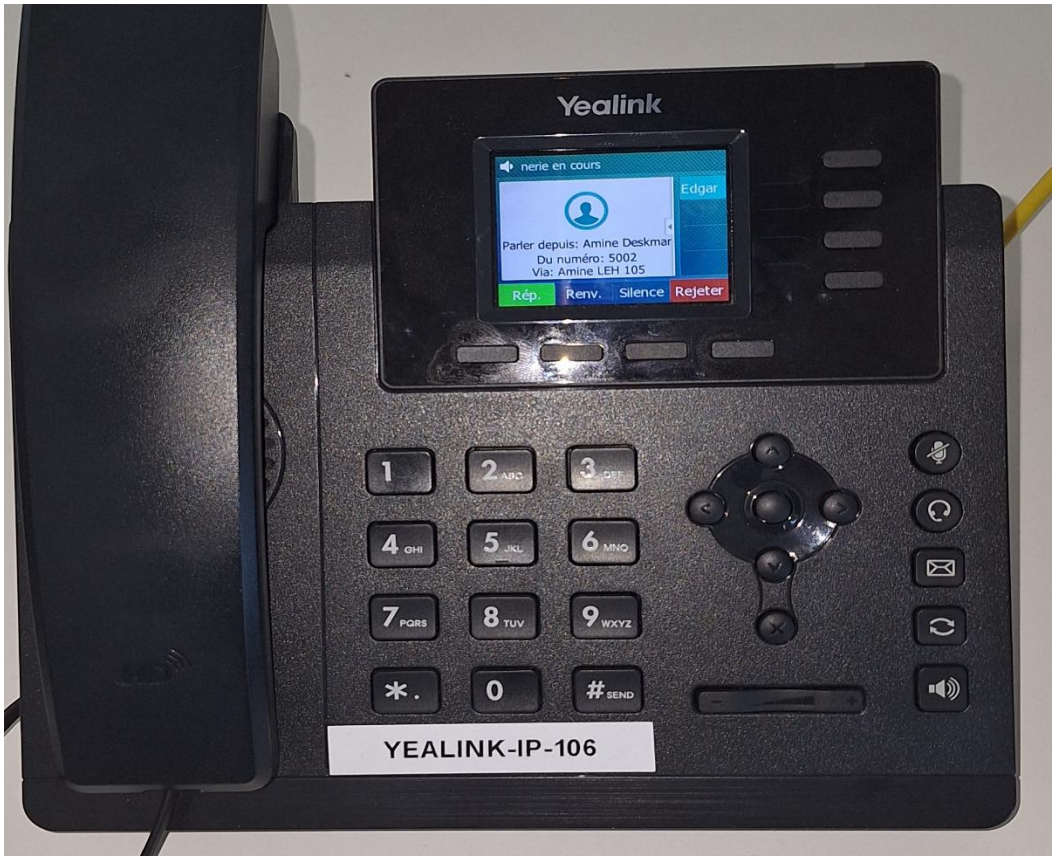
4.1. Renvoi d'appel

Question 17 :

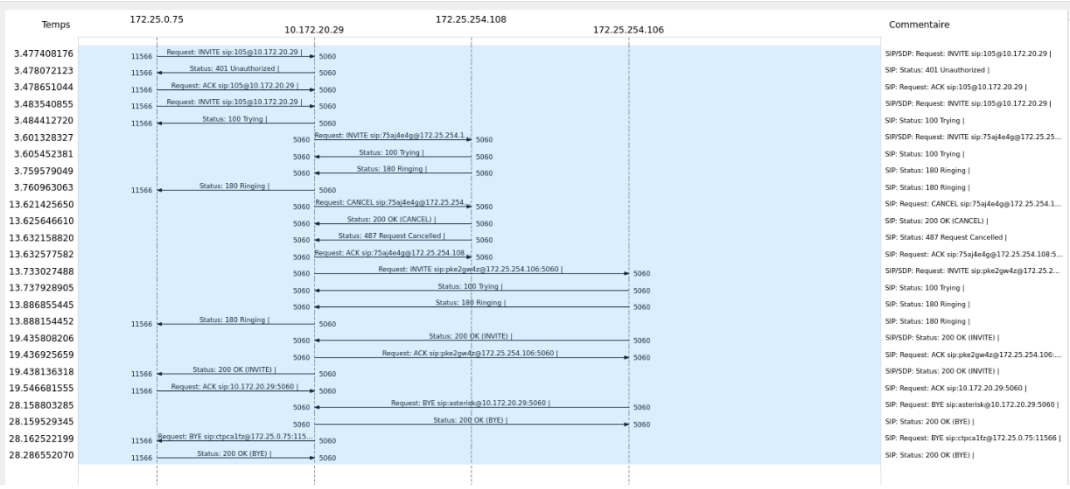
Pour faire en renvoi d'appel il faut aller dans utilisateurs et ensuite services et remplir comme ça



Lorsqu'une personne tierce appelle le numéro on voit le message suivant s'afficher:



Lorsque l'on regarde les trames sur WireShark on observe ça

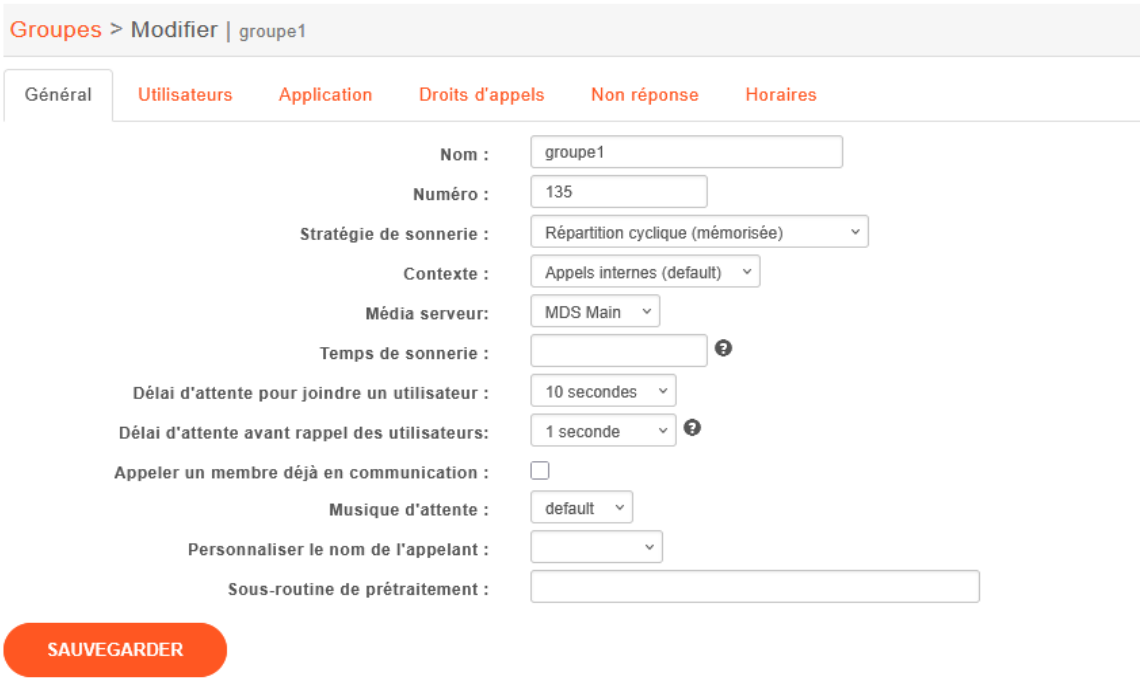


On voit que et l'appelant tente de joindre un premier poste via le serveur, mais celui-ci ne répond pas et la tentative est annulée après quelques secondes. Le serveur redirige alors l'appel vers un second destinataire (172.25.254.106) qui accepte la communication par un message 200 OK. Une fois l'échange terminé, le destinataire raccroche et le serveur libère la ligne entre tous les intervenants avec un BYE

4.2. Groupe

Question 18 :

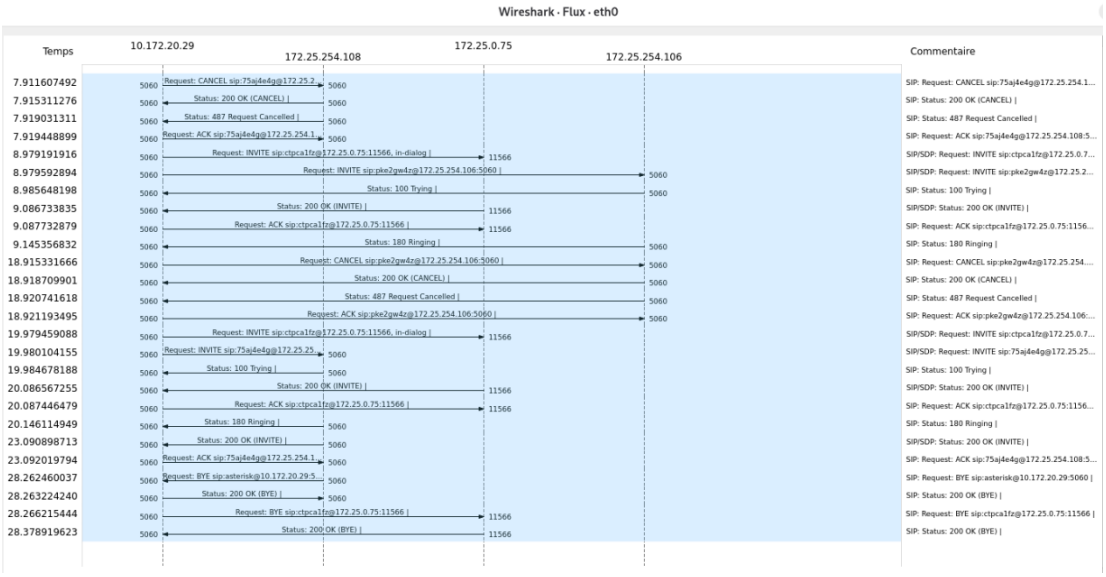
Il faut d'abord aller dans contexte ensuite default et ajouter une plage de numéro en dehors des numéros utilisés. On a mis 130 – 140Ensuite on va dans groupe et on configure comme dans la capture suivante.



La répartition cyclique appelle les membres du groupe indéfiniment tant que quelqu'un ne répond pas.

La répartition « tout » appelle tous les membres du groupe

Lorsque l'on regarde sur wireshark on a ça



Le serveur annule d'abord une session en cours avec le poste **.108** pour rediriger l'appel vers le poste **.106** qui accepte brièvement la communication. Très vite, cette seconde session est annulée par un CANCEL pour rebasculer l'appel vers le premier poste (**.108**) qui finit par décrocher (200 OK). La communication se stabilise sur ce poste avant d'être définitivement clôturée par une série de messages BYE envoyés par le serveur.

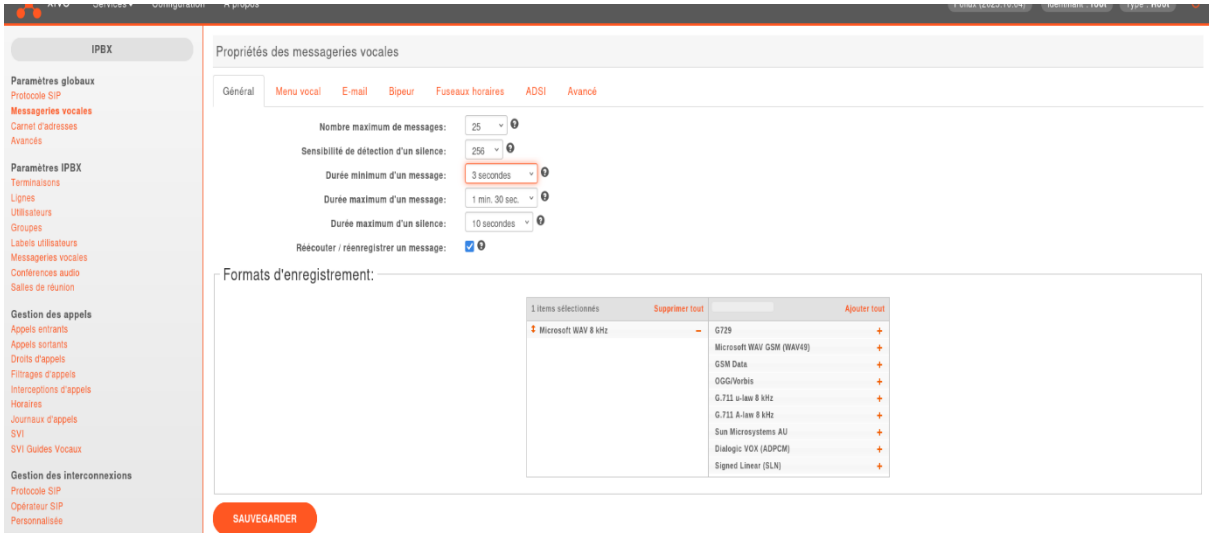
4.3. Conférence

Question 19 Pour faire une conférence il faut aller dans contexte default ensuite on met dans conférence audio une plage. Dans notre cas on met de 145 a 155. Ensuite il faut aller dans conférence audio et faire comme dans le screen suivant



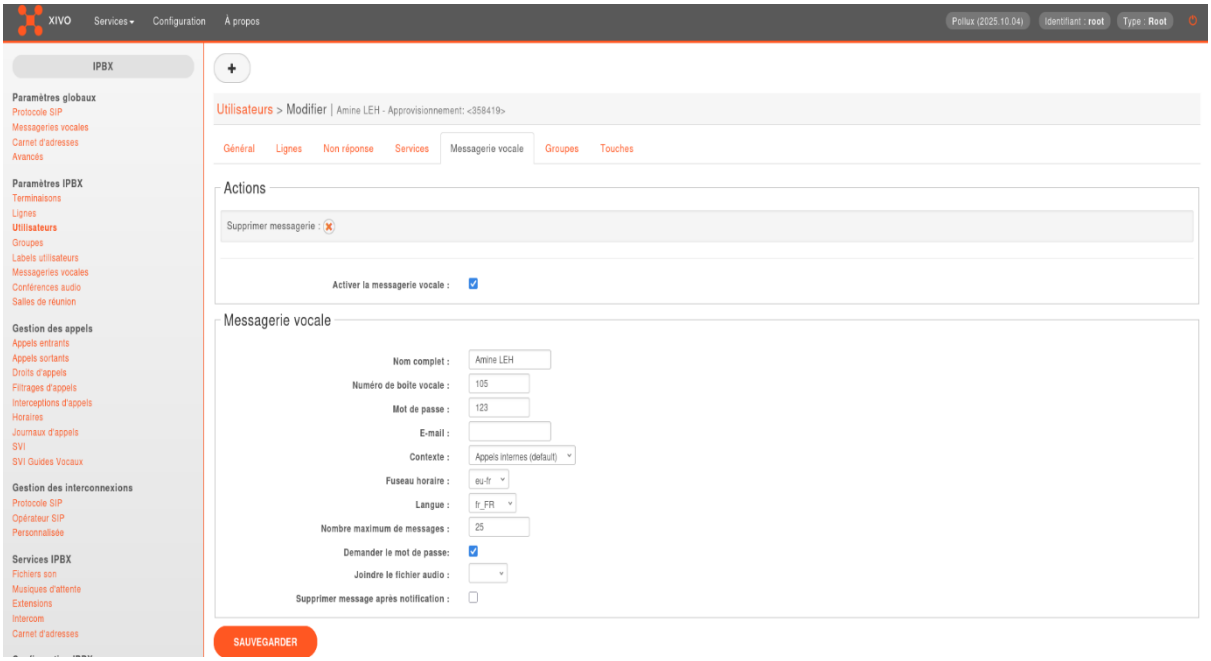
4.4. Boîtes vocales

Il faut aller dans messagerie locale remplir la durée du message d'un silence et le format enregistrement du message

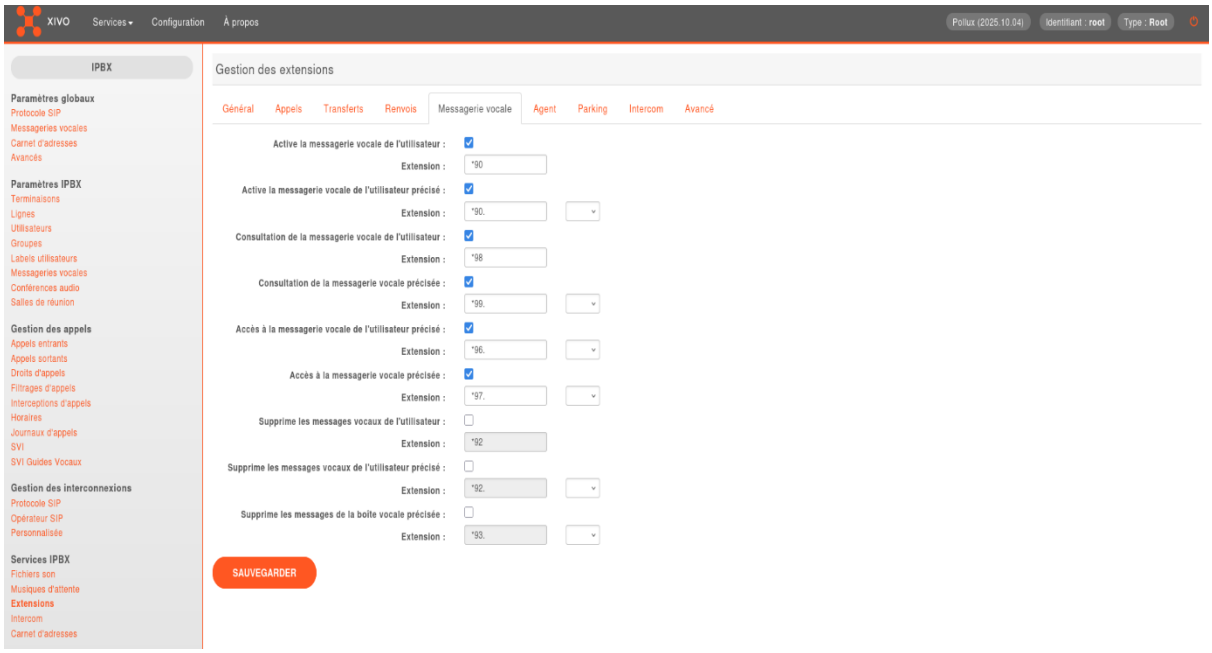


Le paramètre « Durée minimum d'un message » permet de définir la durée minimale à partir de laquelle un message vocal est considéré comme valide. Il évite l'enregistrement de messages trop courts, vides ou accidentels, améliorant ainsi la qualité de la messagerie vocale et limitant l'encombrement du stockage

Ensuite Il faut attribuer un numéro de boite locale et un mot de passe



Enfin il faut aller dans gestion des extensions et mettre ça



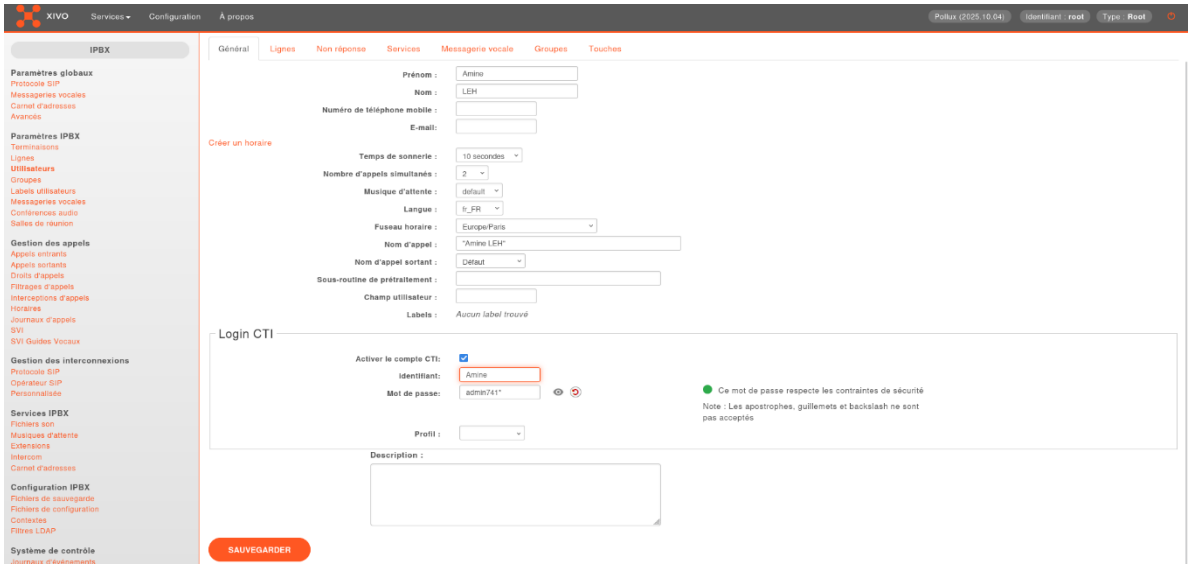
Question 21 :

Pour mettre en NPD il faut appuyer sur le bouton NPD sur le téléphone. Ça raccroche direct en ensuite sur le téléphone appelant on fait un message. Après il faut sur le téléphone appelé et mettre *98 et le mdp et ça marche

Partie 5. Assistant téléphonie

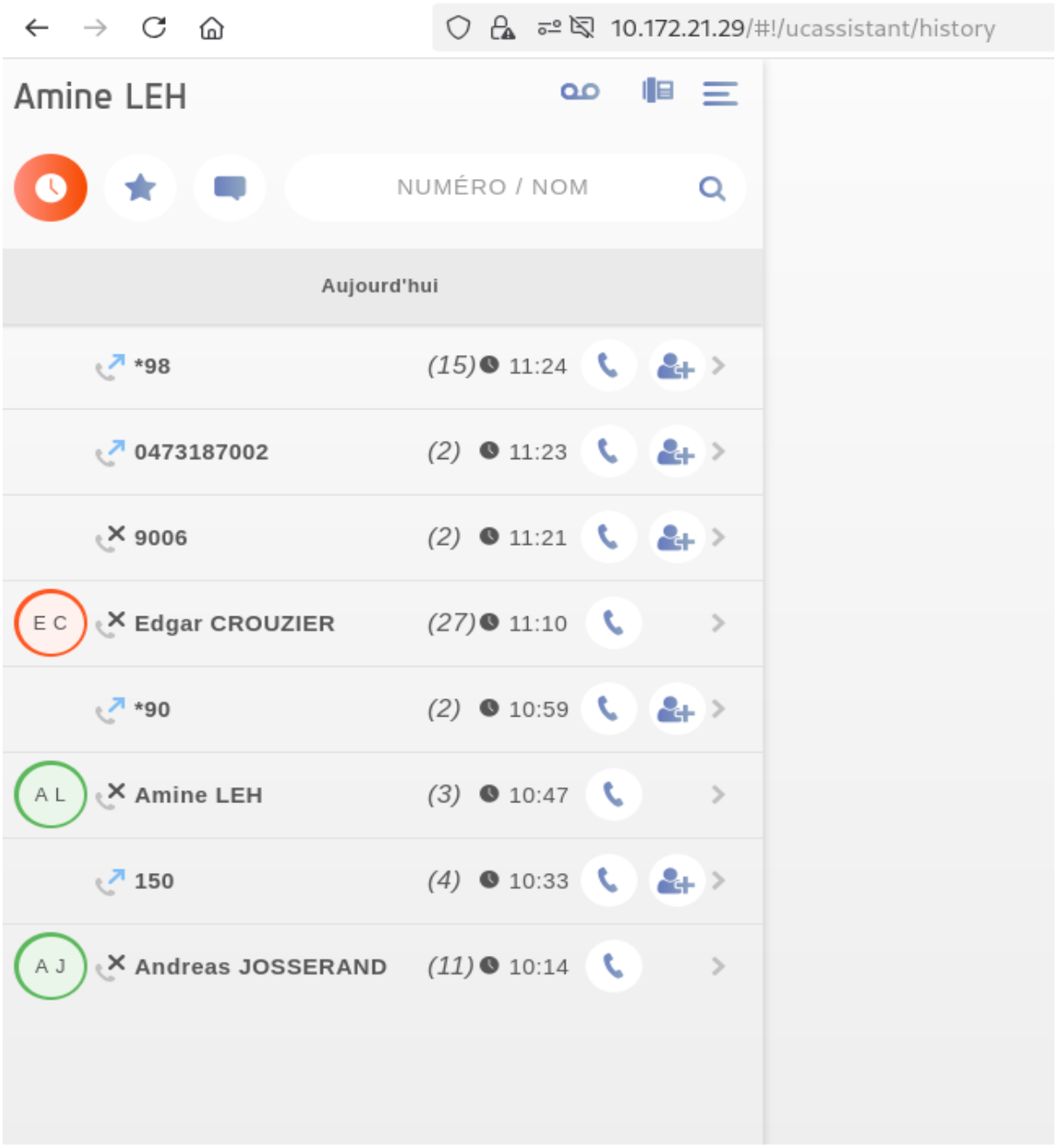
Question 22 :

Pour activer le compte CTI il faut cocher la case et mettre l'identifiant et le mot de passe

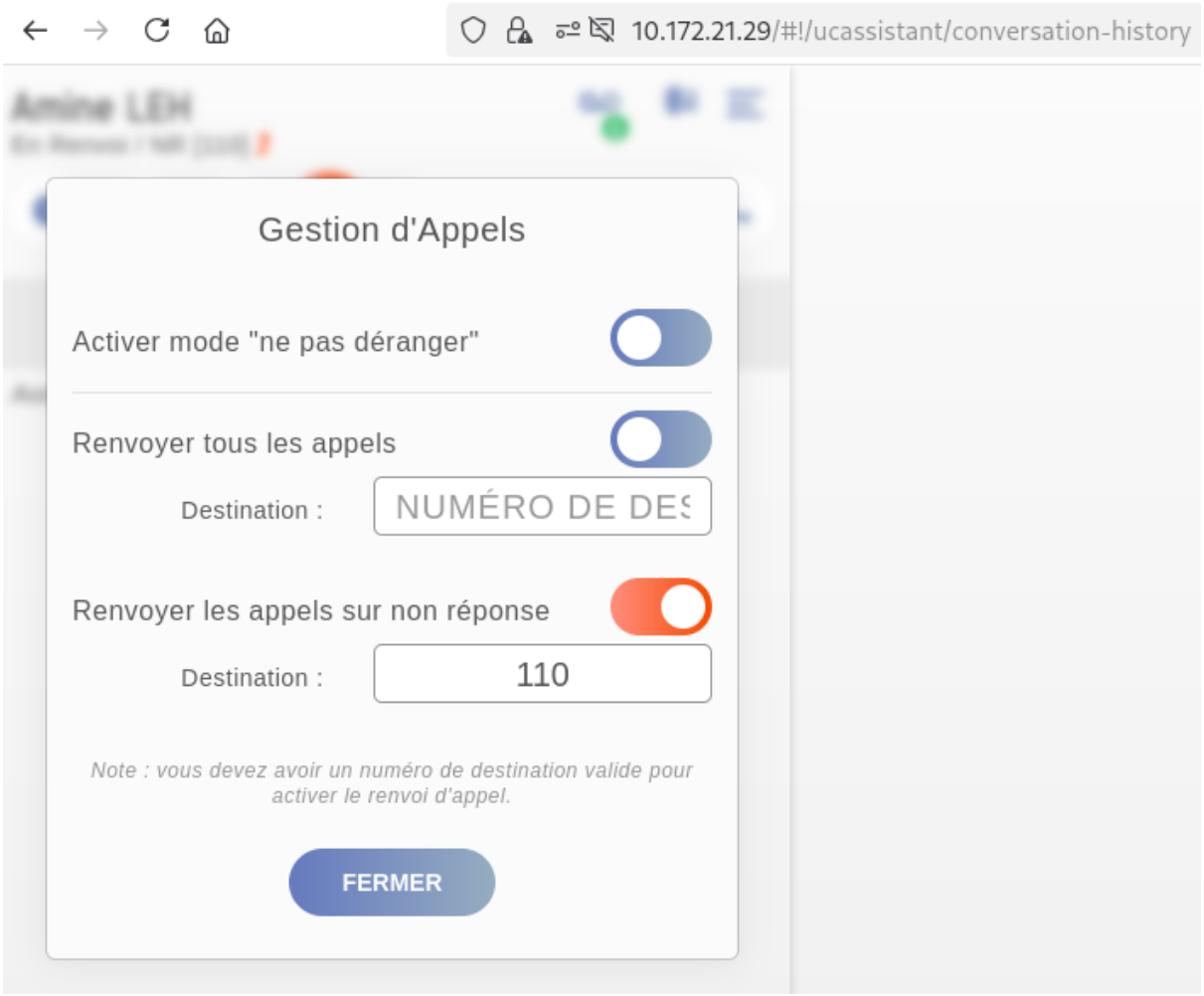


Adresse IP de XivoCC : 10.172.21.29

On se connecte et on arrive ici



On peut appeler faire la messagerie et envoyer des messages.

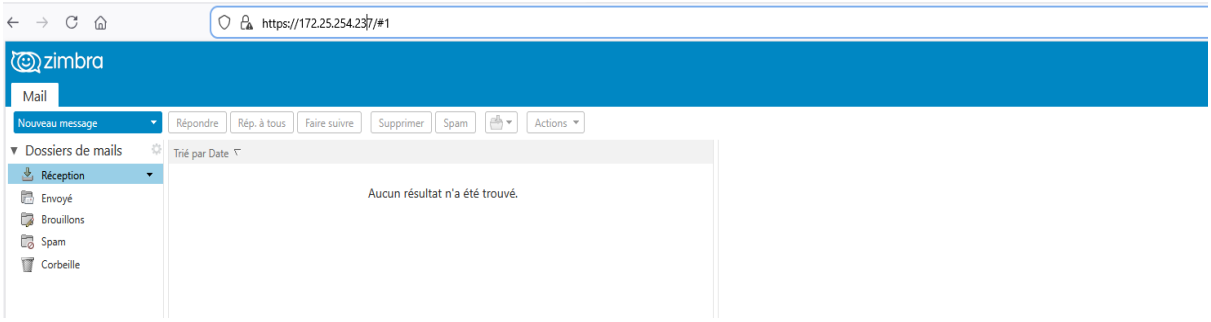


Partie 6. Messagerie unifiée

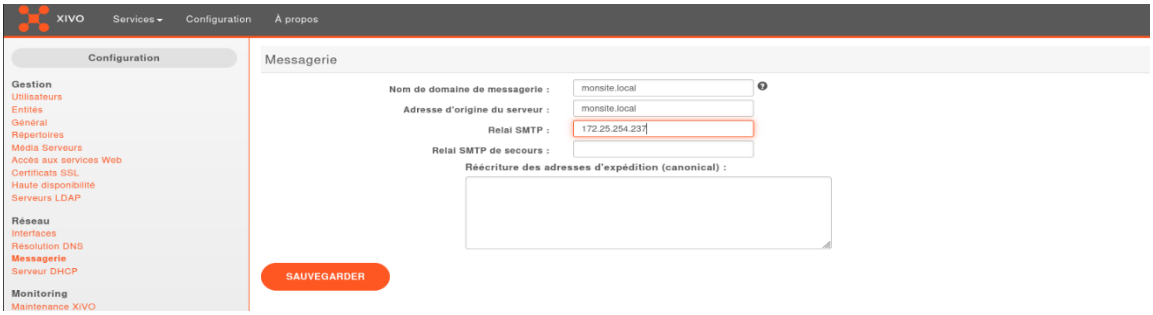
Question 24 :

Il faut aller dans l'intranet web mail et on met l'identifiant pour se connecter.

Et on arrive dans cet onglet



Ensuit dans messagerie on met l'adresse du site



Ensuite dans les propriétés de la messagerie vocale on met le mail expéditeur

